



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

图像增强和恢复

人工智能学院



5.1

图像增强原理

5.2

图像增强的直方图方法

5.3

图像平滑

5.4

图像锐化

5.5

同态滤波

5.6

图像复原



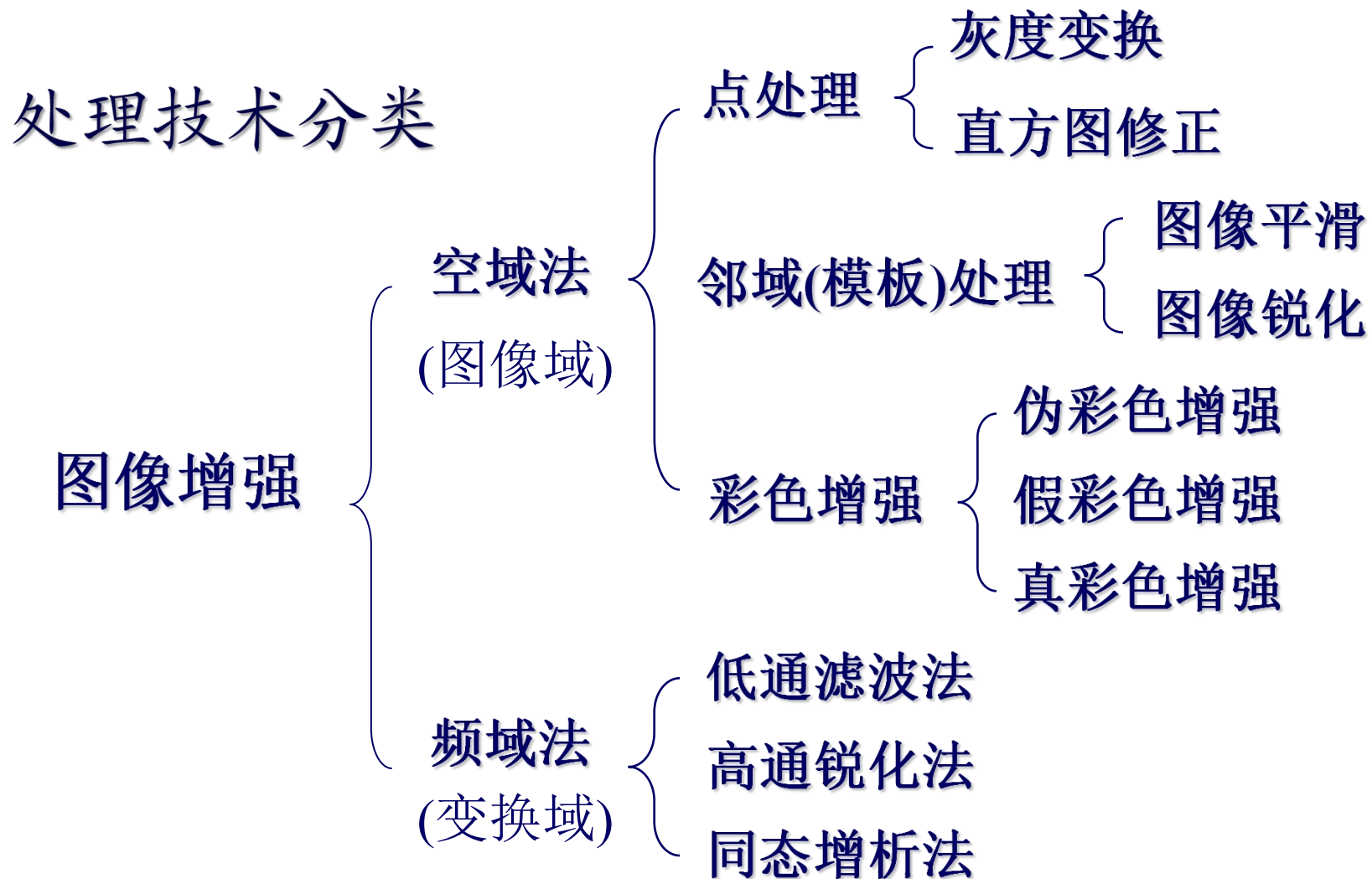
5.1 图像增强原理

目的:

1. 改善图像视觉效果, 提高清晰度, 便于观察和分析;
2. 改善(增强)感兴趣部分(如滤除噪声、锐化目标物边缘), 以提高图像可懂度。
3. 便于人工或机器对图像的进一步处理。

特点:

1. 人为地突出图像中的部分细节, 压制另外一部分信号。
2. 在不考虑图像降质原因的条件下, 用经验和试探的方法进行加工。
3. 尚无统一的质量评价标准, 无法定量衡量处理效果的优劣。





处理技术方法过程

1. 空域法：直接对像素值进行处理

$$g(x, y) = T[f(x, y)] = \omega(x, y) * f(x, y)$$

2. 频域法：在某种变换域内进行操作

$$f(x, y) \rightarrow \text{正变换} \xrightarrow{F(u, v)} \text{修正} H(u, v) \xrightarrow{G(u, v)} \text{反变换} \rightarrow g(x, y)$$

$$g(x, y) = T^{-1} \{G(u, v)\}$$

$$G(u, v) = H(u, v)F(u, v)$$

$$F(u, v) = T\{f(x, y)\}$$



5.2 图像增强的直方图方法

灰度直方图

概念：图像中各灰度级出现频数分布的统计图表

数字图像的直方图表示：设图像总象素个数为 n ，共有 L 级灰度， s_k 为图像的第 k 级灰度值，并且具有灰度级 s_k 的像素数为 n_k ，则：

$$p(s_k) = \frac{n_k}{n}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, L-1$$

• **定义：**反映各灰度级出现频数的分布情况，进而反映图像对比(清晰)度，但不反映各灰度级的空间位置分布。



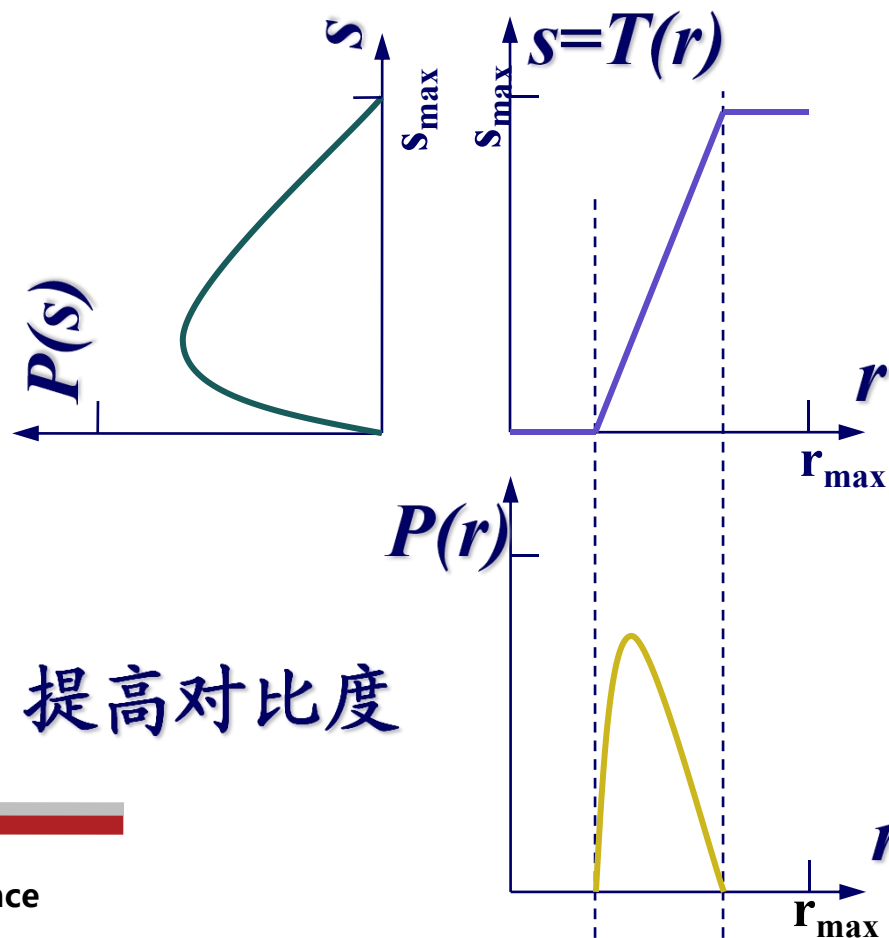
直方图的映射变换

原理：通过修改 $p(r)$ 达到增强图像的目的，修改是对各像素单独进行的，因此称为点处理。

任一像素，其灰度为 r

$$s = T(r)$$

同一像素，其灰度为 s



例：提高对比度



直方图均衡化

- 直方图均衡化是将原图像的直方图通过变换函数修正为均匀的直方图，从而增加像素灰度值的动态范围，达到增强图像整体对比度的效果。
- 图像均衡化处理后，图像的直方图是平直的，即各灰度级具有相同的出现频数，那么由于灰度级具有均匀的概率分布，图像看起来就更清晰了。



直方图均衡化

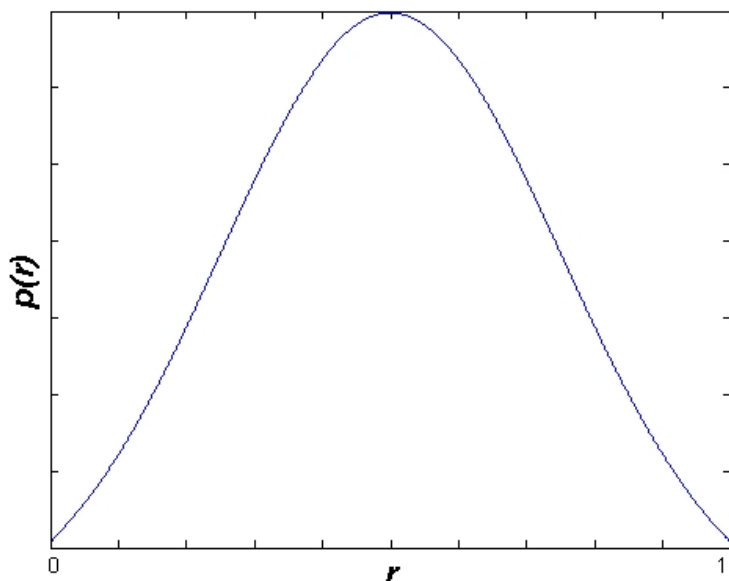
方法： 计算累计分布函数 (Cumulative Distribution Function, CDF)，并将其作为灰度变换函数 $s=T(r)$ ，从而将原始图像的关于灰度 r 的分布直方图，转换为关于灰度 s 的均匀分布。

要找到一种变换 $s=\underline{T(r)}$ 使直方图变平直，为使变换后的灰度仍保持从黑到白的单一变化顺序，且变换范围与原先一致，以避免整体变亮或变暗。必须规定：

- (1) 在 $0 \leq r \leq 1$ 中， $T(r)$ 是单调递增函数，且 $0 \leq T(r) \leq 1$ ；
- (2) 反变换 $r = T^{-1}(s)$ ， $T^{-1}(s)$ 也为单调递增函数， $0 \leq s \leq 1$ 。

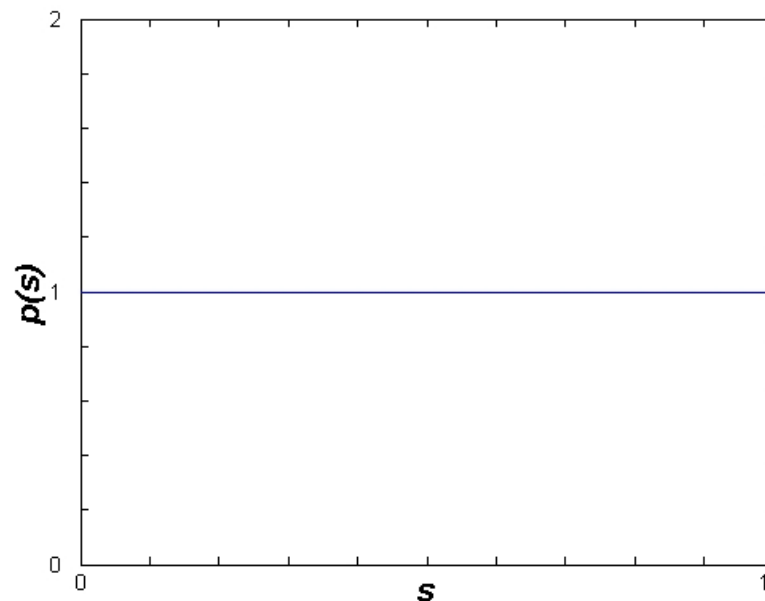


连续灰度的直方图



非均匀分布

直方图均衡化



均匀分布

直方图均衡化的理论基础

为讨论方便起见，以 r 和 s 分别表示归一化了的原图像灰度和经直方图均衡化后的图像灰度（因为归一化了，所以 r 和 s 的取值在0到1之间）。当 $r=s=0$ 时，表示黑色；当 $r=s=1$ 时，表示白色；当 $r, s \in (0, 1)$ 时，表示像素灰度在黑白之间变化。（所谓直方图均衡化，其实是根据直方图对像素点的灰度值进行变换，属于点操作范围。换言之，即：已知 r ，求其对应的 s 。）

在 $[0,1]$ 区间内的任何一个 r ，经变换函数 $T(r)$ 都可以产生一个对应的 s ，且

$$s = T(r)$$

(公式3)

式中， $T(r)$ 应当满足以下两个条件：

1. 在 $0 \leq r \leq 1$ 内， $T(r)$ 为单调递增函数；（此条件保证了均衡化后图像的灰度级从黑到白的次序不变）
2. 在 $0 \leq r \leq 1$ 内有 $0 \leq T(r) \leq 1$ 。（此条件保证了均衡化后图像的像素灰度值在允许的范围内）

公式3的逆变换关系为：

$$r = T^{-1}(s)$$

(公式4)

式中， $T^{-1}(s)$ 对 s 同样满足上述的两个条件。

由概率论可知，如果已知随机变量 r 的概率密度是 $p_r(r)$ ，而随机变量 s 是 r 的函数，则 s 的概率密度 $p_s(s)$ 可以由 $p_r(r)$ 求出。假定随机变量 s 的分布函数用 $F_s(s)$ 表示，根据分布函数的定义有

$$F_s(s) = \int_{-\infty}^s p_s(s) ds = \int_{-\infty}^r p_r(r) dr$$

(公式5)

又因为概率密度函数是分布函数的导数，因此公式5两边对 s 求导可得：

$$p_s(s) = \frac{dF_s(s)}{ds} = \frac{d \left[\int_{-\infty}^r p_r(r) dr \right]}{ds} = p_r(r) \frac{dr}{ds} = p_r(r) \frac{dr}{d[T(r)]}$$

(公式6)

从公式6可以看出，通过变换函数 $T(r)$ 可以控制图像灰度级的概率密度函数 $p_s(s)$ ，从而改善图像的灰度层次，这就是直方图均衡化的理论基础。

又有：从人眼视觉特性来考虑，一幅图像的灰度直方图如果是均匀分布的，那么该图像看上去效果比较好（参考冈萨雷斯数字图像处理3.3节）。因此要做直方图均衡化，这里的 $p_s(s)$ 应当是均匀分布的概率密度函数。

由概率论知识可知，对于区间 $[a,b]$ 上的均匀分布，其概率密度函数等于 $\frac{1}{b-a}$ 。如果原图像没有进行归一化，即 $r \in [0, L-1]$ ，那么

$$p_s(s) = \frac{1}{(L-1)-0} = \frac{1}{L-1}, \text{ 归一化之后}$$
$$r \in [0, 1], \text{ 所以这里的 } p_s(s) = \frac{1}{1-0} = 1。$$

由公式6可以知道 $p_s(s)ds = p_r(r)dr$ ，又因为 $p_s(s) = 1$ ，所以有 $ds = p_r(r)dr$ 。对这个式子两边积分得：

$$s = T(r) = \int_0^r p_r(r)dr$$

(公式7)

公式7就是我们所求的变换函数 $T(r)$ 。它表明当变换函数 $T(r)$ 是原图像直方图的累积分布概率时，能达到直方图均衡化的目的。

对于灰度级为离散的数字图像，用频率来代替概率，则变换函数 $T(r_k)$ 的离散形式可以表示为：

$$s_k = T(r_k) = \sum_{i=0}^k p_r(r_i) = \sum_{i=0}^k \frac{n_i}{N}$$

(公式8)

式中， $0 \leq r_k \leq 1, k = 0, 1, 2, \dots, L-1$ （注：这里的 $r_k = \frac{k}{L-1}$ ，表示归一化后的灰度级；k表示归一化前的灰度级）。由公式8可以知道，均衡化后各像素的灰度级 s_k 可直接由原图像的直方图算出来。需要说明的是，这里的 s_k 也是归一化后的灰度级，其值在 0 到 1 之间；有时需要将其乘以 $L-1$ 再取整，使其灰度级范围在 0 到 $L-1$ 之间，与原图像一致。



给定图像具有 $64 \times 64 (= 4096)$ 个像素，8个灰度级，其分布如下表，试对其进行直方图均衡化处理

原始图像灰度级 s_k	0	1	2	3	4	5	6	7
原始图像各灰度级的像素 n_k	790	1023	850	656	329	245	122	81
计算原始直方图 $p(s_k)=n_k/n$	0.19	0.25	0.21	0.16	0.08	0.06	0.03	0.02
计算原始累计直方图 t_k	0.19	0.44	0.65	0.81	0.89	0.95	0.98	1.00
取整 $t_k=\text{int}[(L-1)t_k+0.5]$	1	3	5	6	6	7	7	7
确定映射对应关系($s_k \rightarrow t_k$)	$0 \rightarrow 1$	$1 \rightarrow 3$	$2 \rightarrow 5$	$3, 4 \rightarrow 6$		$5, 6, 7 \rightarrow 7$		
统计新直方图各灰度级像素		790		1023		850	985	448
变换后直方图		0.19		0.25		0.21	0.24	0.11



直方图规定化

◆ 直方图规定化

借助直方图变换实现规定的灰度映射

◆ 直方图规定化步骤

- (1) 对原始直方图进行灰度均衡化
- (2) 规定需要的直方图，计算能使规定直方图均衡化的变换
- (3) 将原始直方图对应映射到规定直方图



直方图的规定化的计算步骤

(1) 对原始图像直方图进行均衡化: $s_k = \sum_{i=0}^k p_r(r_i)$

(2) 给出规定直方图, 并进行均衡化处理 $v_l = \sum_{j=0}^l p_u(u_j)$

(3) 建立均衡化直方图的对应关系, 并将原像素灰度映射到新的灰度级

SML规则(single mapping law): 寻找 k 和 l 使下式达到极小化, 即

$$\min \left| \sum_{i=0}^k p_r(r_i) - \sum_{j=0}^l p_u(u_j) \right| \quad \begin{array}{l} k=0, 1, \dots, M-1 \\ l=0, 1, \dots, N-1 \end{array}$$

然后将 $P_r(r_i)$ 对应到 $P_u(u_j)$ 去, 即完成了变换。



直方图规定化举例：给定图像具有 64×64 个像素，8个灰度级，其分布如下表，试按表中规定直方图进行变换

原始图像灰度级	0	1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7
原始图像各灰度级的像素	790	1023	850	656	329	245	122	81
规定的直方图	0	0	0	0.15	0.20	0.30	0.20	0.15



原始图像灰度级	0	1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7
原始图像各灰度级的像素	790	1023	850	656	329	245	122	81
计算原始直方图	0.19	0.25	0.21	0.16	0.08	0.06	0.03	0.02
算原始累计直方图	0.19	0.44	0.65	0.81	0.89	0.95	0.98	1.00
规定直方图	0	0	0	0.15	0.20	0.30	0.20	0.15
算规定累计直方图	0	0	0	0.15	0.35	0.65	0.85	1.00
SML映射	3	4	5	6	6	7	7	7
确定映射对应关系	0→3	1→4	2→5	3, 4→6		5, 6, 7→7		
变换后直方图	0	0	0	0.19	0.25	0.21	0.24	0.11



5.3 图像平滑

- * 目的：去除或衰减图像中噪声和假轮廓；
- * 方法分类：空域和频域方法。

- 1) 空域平滑法
- 2) 频域平滑法
- 3) 中值滤波法



1) 空域平滑法

- (一) 邻域（局部）平均法
- (二) 加权平均法
- (三) 模板（掩模矩阵）法
- (四) 多帧（幅）图像平均法



邻域（局部）平均法

(1) 4-邻域平均

$$M_1 = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(2) 8-邻域平均

$$M_2 = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



加权平均法

加权平均法模板

$$M_3 = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_4 = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_5 = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_6 = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

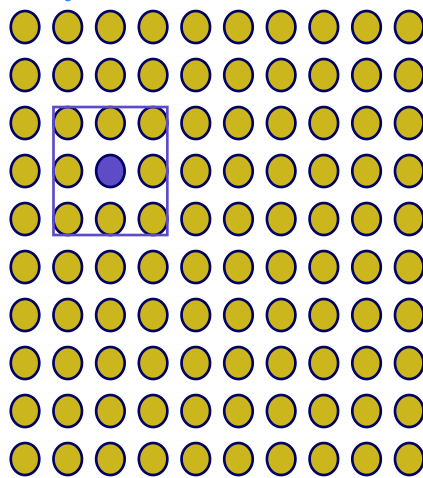


1. 将模板在图中漫游，并将模板中心与某像素重合
2. 将模板系数与模板下对应像素相乘
3. 将所有乘积相加
4. 将上述求和结果赋予模板中心对应像素

$$g(x, y) = \sum_{i=-1}^1 \sum_{j=-1}^1 f(x-i, y-j)M(i, j)$$

$M_{-1,-1}$	$M_{-1,0}$	$M_{-1,1}$
$M_{0,-1}$	$M_{0,0}$	$M_{0,1}$
$M_{1,-1}$	$M_{1,0}$	$M_{1,1}$

模板





模板（掩模矩阵）法

◆用模板对原图像从第2行第2列开始逐渐移法计算
（注：图像四周边界一般不处理（不考虑））

◆平滑模板特点

这些模板内系数和为1，表示对一幅常数图像 $f(m,n) \equiv c$ 处理后，图像无变化。任意图像处理后，平均亮度不变。

（1）模板内系数全为正（表示求和、平均 $\Rightarrow$ 平滑）；

（2）模板内系数之和1

① 对常数图像 $f(m,n) \equiv c$ ，处理前后不变；

② 对一般图像，处理前后平均亮度不变。



多幅图像平均法是对同一景物重复采集 M 次相加后取平均值的方法来消除噪声的。

$$g(x, y) = f(x, y) + \eta(x, y) \quad (1)$$

其中, $f(x, y)$ 是不含噪声的理想图像, $g(x, y)$ 是有噪声图像, $\eta(x, y)$ 为噪声。

若噪声是每一坐标 (i, j) 点无关的, 且其数学期望为零, 则 $g(i, j)$ 的期望值为:

$$E\{g(i, j)\} = f(i, j) \quad (2)$$

M 幅重复采集的图像平均后的输出图像为:

$$\bar{g}(i, j) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M g_i(i, j) \quad (3)$$

且平均后输出图像的方差为:

$$\sigma_g^2(i, j) = \frac{1}{M} \sigma_\eta^2(i, j)$$



多帧(幅)图像平均法

特性:

(1) 可使噪声方差由 σ^2 降为 σ^2/M , 即均方差降为原来的 $1/M$ 。

(2) $M \uparrow$, $\sigma_g \downarrow$, $g \approx f$, 但必须保证条件满足。

应用: 一般较多用在弱目标检测中。



2) 频域平滑法

(低通滤波法—Lowpass Filtering)

1. 图像中高、低频信息

{ 图象 → 低频
噪声/边缘 → 高频

2. 空域(模板)平滑法等效于频域低通滤波法



空域(模板)平滑法等效于频域低通滤波法

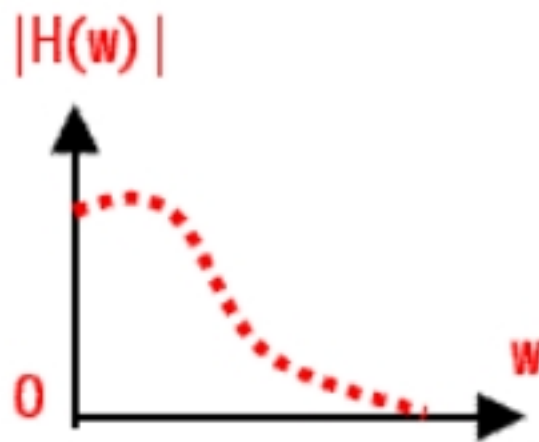
(1) $\omega_m = \omega_n = 0$ 时, $|H|_{\max} = 1$

处理前后图像平均灰度值不变;

(2) ω_m 或 $\omega_n = 2\pi/3$ 时, $|H|_{\min} = 0$,

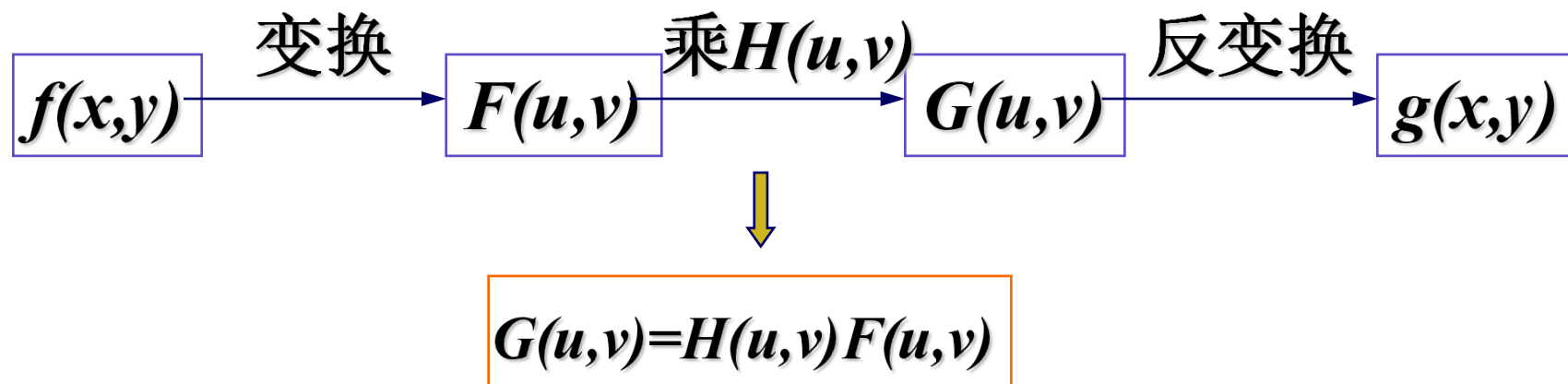
抑制高频

结果: 为低通滤波器





频域滤波处理的一般方法：



因此：频域滤波处理的关键是选取合适的滤波器函数 $H(u,v)$ 。

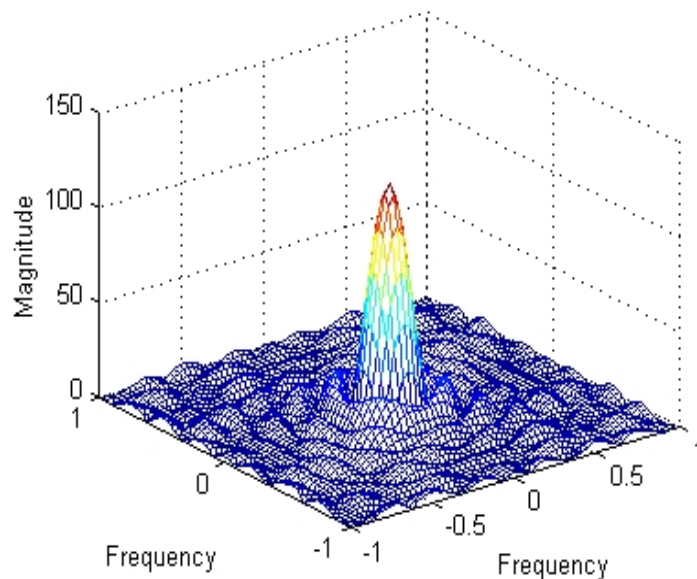
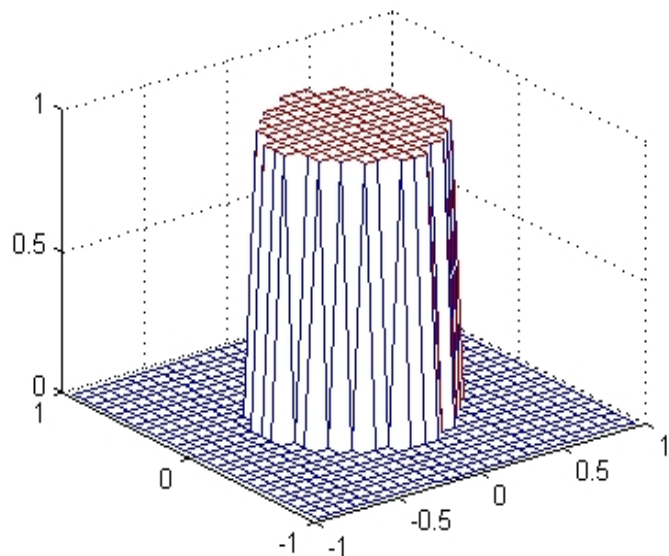


理想低通滤波器

$$H(u,v) = \begin{cases} 1 & \text{当 } D(u,v) \leq D_0 \\ 0 & \text{当 } D(u,v) > D_0 \end{cases}$$

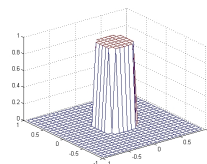
式中 D_0 是一个非负整数, $D(u,v)$ 是从点 (u,v) 到频率平面原点的距离。

理想低通滤波器的振铃现象: $D(u,v) = (u^2 + v^2)^{1/2}$





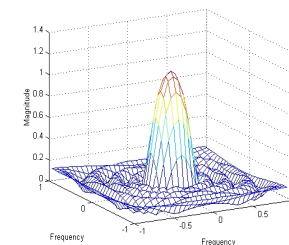
理想低通滤波器的处理效果:





巴特沃斯低通滤波器 $H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v) / D_0]^{2n}}$

n 为滤波器的阶次, D_0 为滤波器的截止频率





3) 中值滤波（非线性平滑滤波器）

1. 其实质是用其局部中值代替局部平均值。

2. 作用：

对干扰脉冲和点噪声有良好抑制作用，而对图像边缘能较好地保持的非线性图像增强技术。

3. 中值滤波常用窗口：线状、方形、十字形、菱形等

1
1
1
1
1
1

1 1 1 1 1

1 1 1
1 1 1
1 1 1

1
1 1 1
1

1
1
1 1 1 1 1
1
1

1
1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1
1



举例

已知原图像块 $f(x, y)$ （包含点噪声）

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 9 & 2 \\ 1 & 5 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

1. 加权平均法：用模板 M_1 处理，结果为 $g_1(x, y)$:

$$M_1 = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

2. 中值滤波法：用模板 M_2 处理，结果为 $g_2(x, y)$:

$$M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$



重要特性

1. 对离散阶跃信号、斜升信号不产生影响；
2. 连续个数小于窗口长度一半的离散脉冲将被平滑掉；
3. 三角函数的顶部平坦化；

使用二维中值滤波时注意事项

1. 具有丰富的尖角几何结构的图像，一般采用十字形窗口，窗口大小最好不要超过图像中最小有效物的尺寸，否则会丢失细小几何特征。
2. 适合于消除脉冲及点噪声。
3. 需要保持细线状及尖顶角目标物时，最好不要采用中值滤波。



5.4 图像锐化

- 1) 概述
- 2) 空域锐化法
- 3) 频域锐化法



1) 概述

1. 图像变模糊原因:

(1) 成像系统聚焦不好或信道过窄;

(2) 平均或积分运算;

使目标物轮廓变模糊, 细节轮廓不清晰。

2. 目的: 加重目标物轮廓, 使模糊图像变清晰。

3. 方法分类:

(1) 空域微(差)分法—模糊图像实质是受到平均或积分运算, 故对其进行逆运算(微分), 使图像清晰

(2) 频域高通滤波法—从频域角度考虑, 图像模糊的实质是高频分量被衰减, 故可用高频滤波加重滤波使图像清晰。



2) 空域锐化法

- (一) 一维信号的锐化示例
- (二) Laplacian锐化法 (二阶微分法)
- (三) 模板(掩模矩阵)法



一维信号的锐化示例

一维受污染（模糊信号）

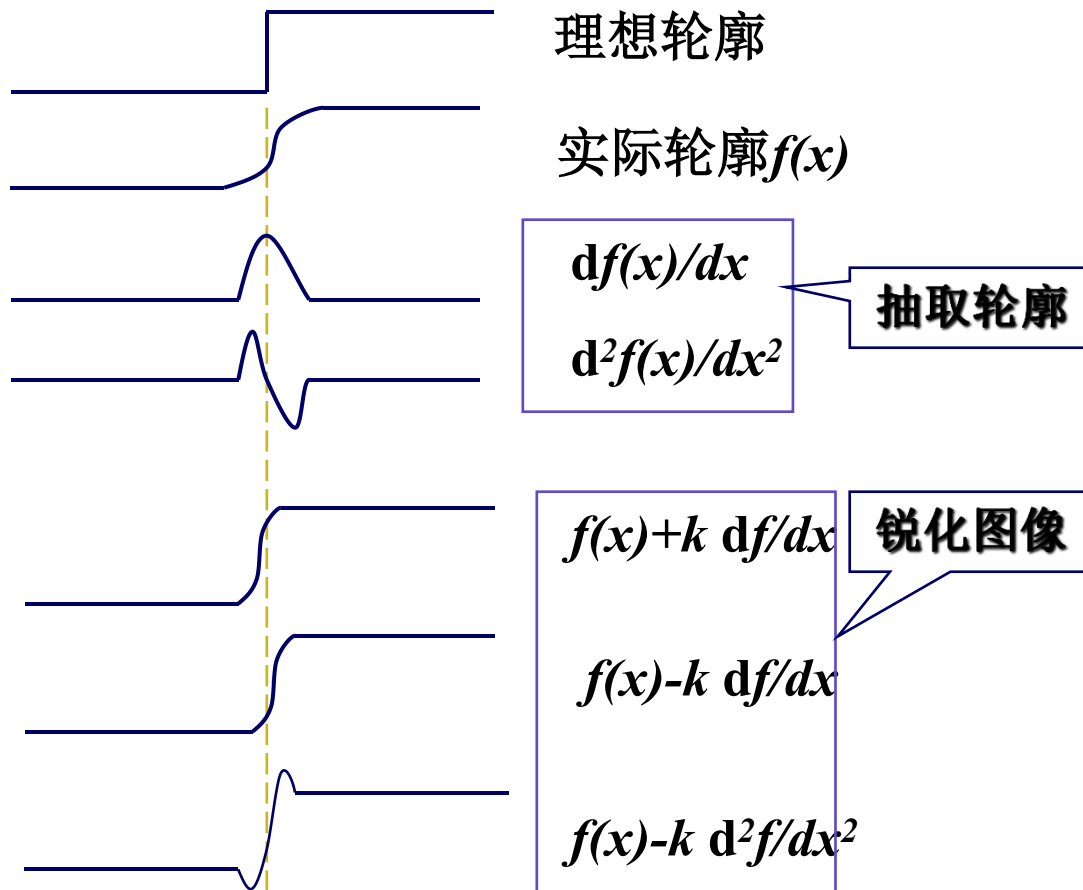
$f(x)$ 经微分及锐化处理：

$$g(x) = f(x) - \frac{d^2 f(x)}{dx^2}$$

可使边缘突出

（出现“过冲”）

锐化算法的一般考虑





Laplacian锐化法（二阶微分法）

1. 连续图像 $f(x, y)$

Laplacian 算子: $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \rightarrow \nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$

锐化公式: $g(x, y) = f(x, y) - \alpha \nabla^2 f$

2. 数字图像 $f(m, n)$

二阶微分 $f(m+1, n) + f(m-1, n) - 2f(m, n)$

二阶微分 $f(m, n+1) + f(m, n-1) - 2f(m, n)$

锐化公式: $g(m, n) = f(m, n) - \alpha \nabla^2 f = f(m, n) - \alpha [f(m+1, n) + f(m-1, n) + f(m, n+1) + f(m, n-1) - 4f(m, n)]$





模板 (掩模矩阵) 法

1. Laplacian锐化模板

(1) 4-邻模板 M_1
$$M_1 = \begin{bmatrix} 0 & -\alpha & 0 \\ -\alpha & 1+4\alpha & -\alpha \\ 0 & -\alpha & 0 \end{bmatrix}$$

(2) 8-邻模板 M_2
$$M_2 = \begin{bmatrix} -\alpha & -\alpha & -\alpha \\ -\alpha & 1+8\alpha & -\alpha \\ -\alpha & -\alpha & -\alpha \end{bmatrix}$$

2. 其它模板

$$M_3 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_4 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 5 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_5 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -2 & 1 & -2 \\ 1 & 6 & 2 \\ -2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$



模板(掩模矩阵)法

3. 处理方法：用模板对原图像从第2行第2列开始逐渐移法计算（图像四周边界一般不处理）。

4. 锐化模板特点

（1）模板内系数有正有负，表示差分运算；

（2）模板内系数之和1

① 对常数图像 $f(m, n) \equiv c$ ，处理前后不变；

② 对一般图像，处理前后平均亮度不变。

5. 锐化实质

锐化图像 $g(m, n) = \text{原图} f(m, n) + \text{加重的边缘} (\alpha * \text{微分})$



3) 频域锐化法

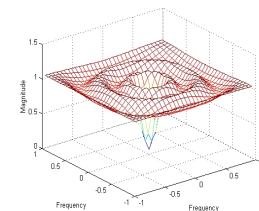
- (一) 空域(模板)锐化法等效于频域高频提升滤波法
- (二) 常用的几种高通滤波器

1. 理想高通滤波器 $H(u,v) = \begin{cases} 0 & \text{当 } D(u,v) \leq D_0 \\ 1 & \text{当 } D(u,v) > D_0 \end{cases}$

2. 巴特沃斯高通滤波器 $H(u,v) = \frac{1}{1 + [D_0 / D(u,v)]^{2n}}$



巴特沃斯高通滤波器的处理效果例





图像平滑锐化时的注意事项

1. 平滑及锐化时，图像四周边界不考虑（不处理）；
2. 一般处理时，仅用原图像进行处理（即前面处理结果不影响后面处理）；
3. 平滑及锐化的顺序是：先平滑后锐化。



5.5 同态滤波

问题提出

可以把图像的灰度函数 $f(x, y)$ 看成是由入射光分量和反射光分量两部分组成的：

$i(x, y)$ ：入射光-----照度分量

$r(x, y)$ ：反射光——取决于物体的特性-----反射分量

物体的亮度特征主要取决于反射光

入射光较均匀，随空间位置变化较小～～占据低频段

反射光由于物体性质和结构特点不同而反射强弱很不相同的光，随空间位置变化较剧烈

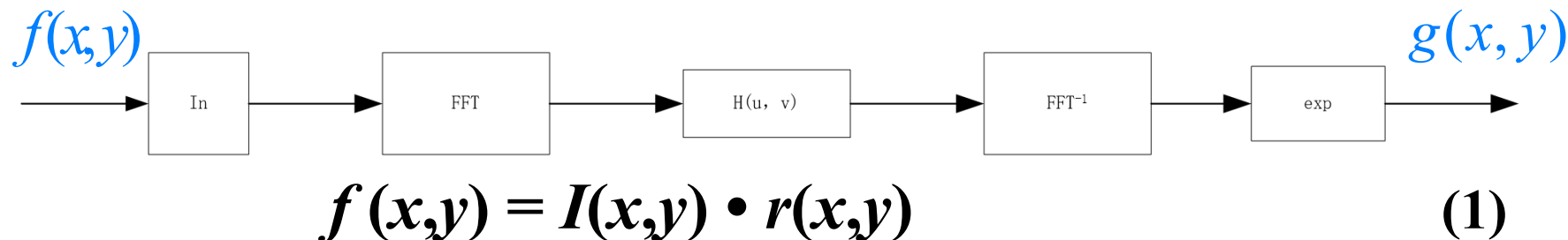


$$f(x, y) = i(x, y)r(x, y)$$

入射光占据低频段反射光占据高频段比较宽的范围

人们日常看到的图像一般是从目标上反射出的光进行度量而得到，且反射分量反映图像对比度。因此，为了使图像清晰，可压缩 $i(x,y)$ 范围，而增强 $r(x,y)$ （将图像亮度范围进行压缩同时图像对比度增强）。

同态滤波流图及公式





1.对(1)式两边取对数

$$\ln f(x,y)=\ln i(x,y)+\ln r(x,y) \quad (2)$$

2.对(2)式两边取FFT :

$$F(u,v)=I(u,v)+R(u,v) \quad (3)$$

3.用频域函数处理 (滤波) $F(u,v)$:

$$H(u,v)F(u,v)=H(u,v)I(u,v)+H(u,v)R(u,v) \quad (4)$$

4.反变换到空域 :

$$h_f(x,y)=h_i(x,y)+h_r(x,y) \quad (5)$$

5.将上式两边取指数 :

$$g(x,y)=\exp[h_f(x,y)]=\exp\{IFFT[H(u,v) \cdot FFT(\ln f(x,y))]\}$$



5.6 图像复原

图像恢复（也称图像复原）

目的：消除或减轻在图像获取及传输过程中造成的图像品质下降即退化现象，恢复图像的本来面目。退化包括由成像系统光学特性造成的畸变以及噪声和相对运动造成的模糊等情况。



◆ 图像退化的典型表现：
模糊、失真、附加噪声等

◆ 退化的原因：

传感器噪声、摄像机未聚焦、物体与摄像设备之间的相对移动、随机大气湍流、光学系统的相差、成像光源或射线的散射等

使(1) 原清晰图像变模糊或(2) 原图未达到应有质量。



◆ 图像恢复（复原）需要根据相应的退化模型和知识重建或恢复原始的图像

◆ 图像恢复过程关键：

根据图像降质过程的某些先验知识，建立“退化（降质）模型”，并据此采取相反的过程以恢复原始图像。

图像恢复技术分类：

给定模型条件下——无约束 & 有约束

根据处理所在域——频域 & 空域



5.1 退化模型

图像 $f(x, y) = \begin{cases} f(x, y); & 0 \leq x \leq A-1 \wedge 0 \leq y \leq B-1 \\ 0; & \text{else} \end{cases}$

图像系统 $h(x, y) = \begin{cases} h(x, y); & 0 \leq x \leq C-1 \wedge 0 \leq y \leq D-1 \\ 0; & \text{else} \end{cases}$

图像系统为线性时不变系统

4个性质：线性、相加性、一致性、空间不变性



5.1 退化模型

几种形式的退化模型

A 不考虑噪声的图像退化模型

$f(x, y)$

$h(x, y)$

$g(x, y)$



$$g(x, y) = f(x, y) * h(x, y) = \sum_{i=0}^{A-1} \sum_{j=0}^{B-1} f(i, j) h(m-i, n-j)$$

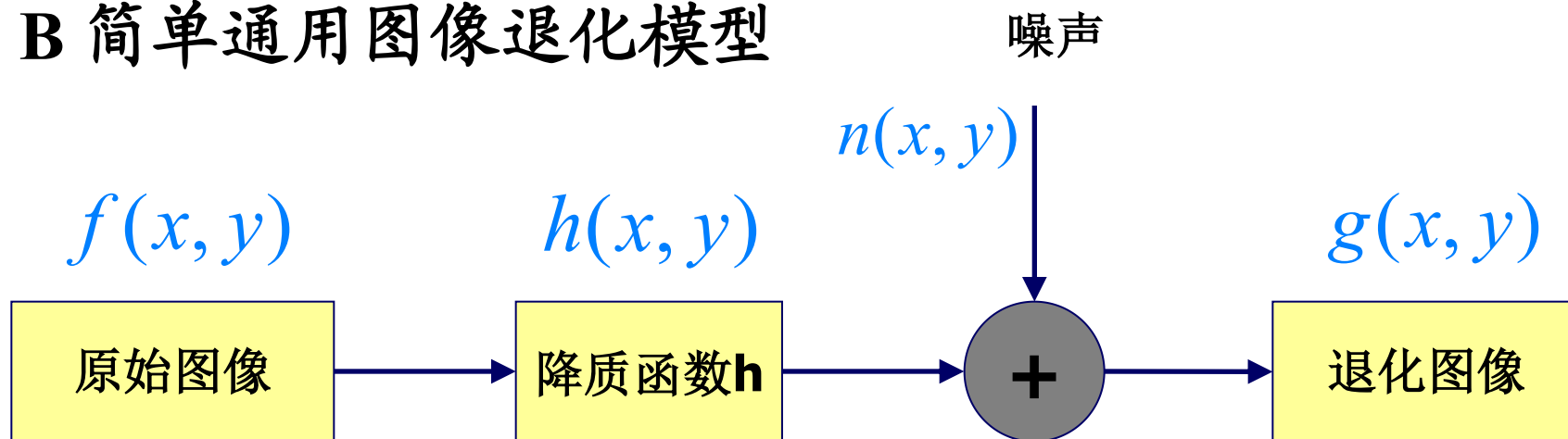
图像的退化由系统特性引起



5.1 退化模型

几种形式的退化模型

B 简单通用图像退化模型



$$g(x, y) = f(x, y) * h(x, y) + n(x, y)$$

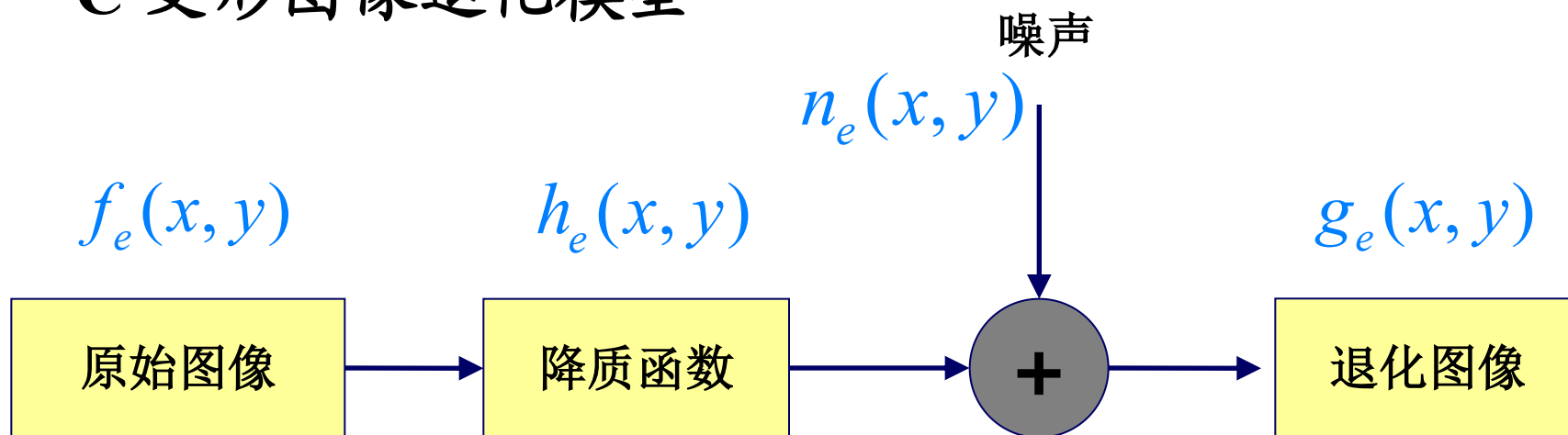
图像的退化由系统特性和噪声两部分引起



5.1 退化模型

几种形式的退化模型

C 变形图像退化模型



$$g_e(x, y) = f_e(x, y) * h_e(x, y) + n_e(x, y)$$

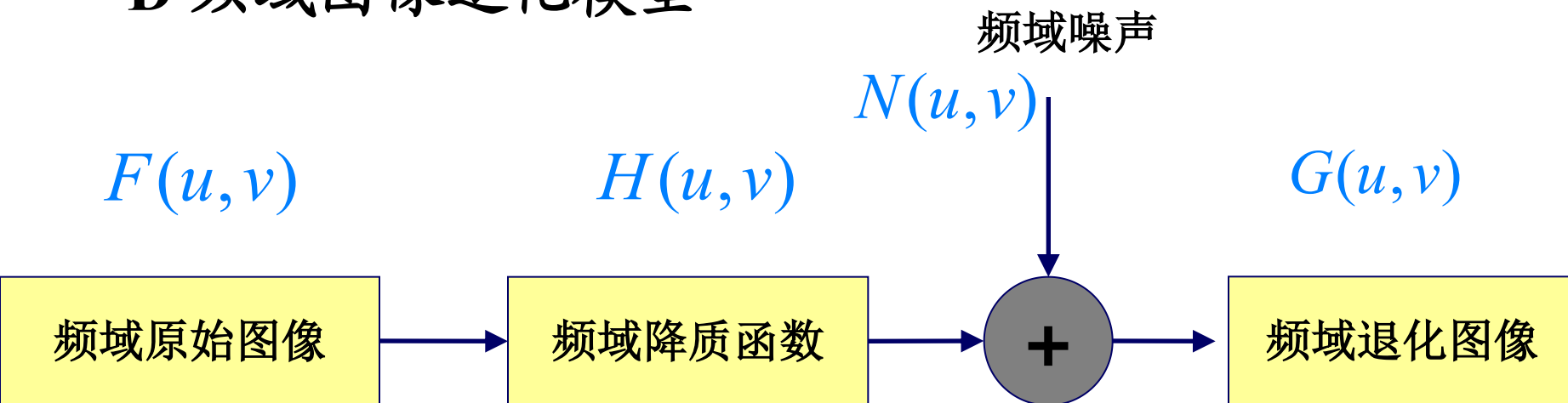
图像的退化由系统特性和噪声两部分引起



5.1 退化模型

几种形式的退化模型

D 频域图像退化模型



$$G(u, v) = F(u, v)H(u, v) + N(u, v)$$

图像的退化由系统特性和噪声两部分引起



5.2、无约束恢复

图像恢复：给定退化图像 $[g]$ ，及对 $[h]$ 和 $[n]$ 做某种假设或若干了解后，在某种最优准则下求出原图像 $[f]$ 的估计 $[f]$

1. 无约束复原

由退化模型 $[g]=[h][f] + [n]$ ，可得噪声为

$$[n]=[g]-[h][f]$$

目的是寻找 $[f]$ 的 $[\hat{f}]$ 估计，使 $\|n\|^2 = \|g - h\hat{f}\|^2 \rightarrow \min$

也就是使 $[h]$ 与 $[\hat{f}]$ 的偏差满足最小平方准则。



5.2、无约束恢复

公式表示：

目标函数：
$$J[\hat{f}] = \|[g] - [h][\hat{f}]\|^2$$

由范数定义：
$$J[\hat{f}] = ([g] - [h][\hat{f}])^T ([g] - [h][\hat{f}])$$

实质：

寻找 $[\hat{f}]$ 使目标（函数） $J[\hat{f}]$
为最小 $[\hat{f}]$ 不再受任何约束，故称为
无约束复原。



使 $J[\hat{f}] \rightarrow \min$ 可求得

$$\text{由 } \frac{\partial J[\hat{f}]}{\partial [\hat{f}]} = -2[h]^T ([g] - [h][\hat{f}]) = 0$$

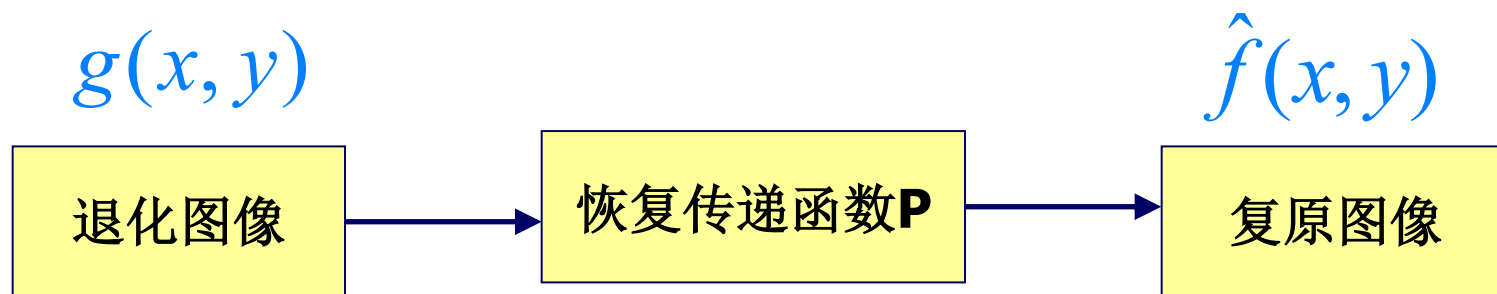
$$\text{即得 } [\hat{f}] = [h]^{-1}[g] \quad (\text{假设 } [h]^{-1} \text{ 存在})$$



5. 2无约束恢复

2. 逆滤波法

A. 图像复原的逆滤波法



复原通过设计复原滤波器（逆滤波）来实现。



B. 逆滤波法的特点

将频域退化模型 $G(u, v) = F(u, v)H(u, v) + N(u, v)$

代入逆滤波器, 则 $\hat{F}(u, v) = F(u, v) + \frac{N(u, v)}{H(u, v)}$

(1) 存在问题

上式包含了我们希望得到的 $F(u, v)$,但同时又加上一项由噪声带来的项 $N(u, v)/H(u, v)$,但 $H(u, v)$ 较小或 $\rightarrow 0$ 处具有噪声放大作用, 这些 $H(u, v)$ 较小的点上噪声起主要作用;



B. 逆滤波法的特点

(2) 使用逆滤波器时的注意事项

① 忽略 $H(u,v)=0$ 的点（奇异点）。

比如可令此处的 $\hat{F}(u,v) = G(u,v)$

的邻域均值，对复原结果不会产生太大影响；

② 当 $H(u,v)$ 非常小时， $N(u,v)/H(u,v)$ 对复原结果起主导作用，而多数实际应用系统中， $H(u,v)$ 离开原点衰减很快，故复原应局限于离远点不太远的有限区域进行。



B. 逆滤波法的特点

(3) 一种改进方法时取恢复滤波器 $P(u,v)$ 为

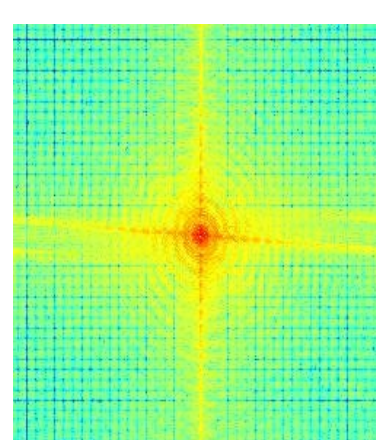
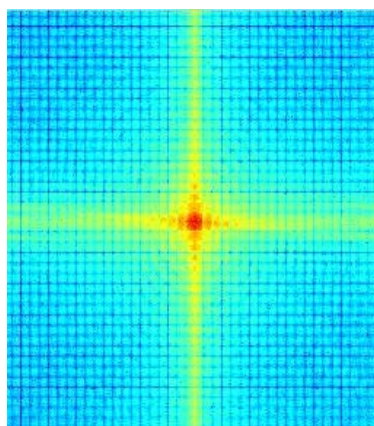
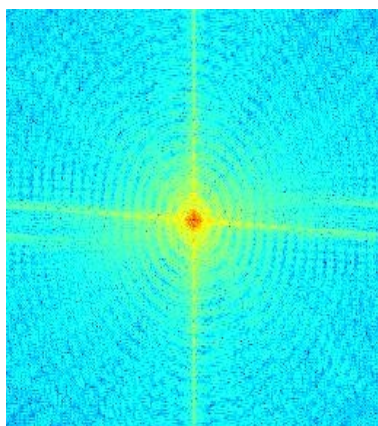
$$P(u,v) = \begin{cases} k & ; \text{ 如 } |H(u,v)| \leq d \\ \frac{1}{H(u,v)} & ; \text{ else } \end{cases}$$

其中 k 和 d 均小于1的常数，且 d 选得较小为好。



逆滤波复原举例：







5.3 有约束恢复

1. 基本原理

A. 问题提出： 令 $[Q]$ 为 $[f]$ 的线性算子，寻找一个最优估计

$$\text{使 } J[\hat{f}] = \|[Q][\hat{f}]\|^2$$

在约束条件 $\|[g] - [h][\hat{f}]\|^2 = \|n\|^2$ 的条件下为最小。



1. 基本原理

B. 求解：

这类最小化问题，可用Lagrange算子来处理，准则函数为

$$J([\hat{f}]) = \|[Q][\hat{f}]\|^2 + \alpha \left\{ \|[g] - [h][\hat{f}]\|^2 - \|n\|^2 \right\}$$

同理，令 $\frac{\partial J}{\partial [\hat{f}]} = 2[Q^T][Q][\hat{f}] - 2\alpha[h]^T \{[g] - [h][\hat{f}]\} = 0$

可得： $[\hat{f}] = \{[h]^T[h] + r[Q^T][Q]\}^{-1}[h]^T[g]$

上式中， $r = \frac{1}{\alpha}$

适当选择这一常数，使约束条件满足，便能求得最佳估计



5.3 有约束恢复

2. 维纳滤波法

A. 设 R_f 和 R_n 分别为原始图像 f 和噪声 n 的相关矩阵，即，

$$R_f = E\{ff^T\} \quad R_n = E\{nn^T\}$$

这里由概率论知识可知， R_f 和 R_n 中各元素分别是 $[f]$ 和 $[n]$ 这两个多维随机向量中各分量间的自相关函数，其FT是随机向量的功率谱密度。



5.3 有约束恢复

2. 维纳滤波法

B. 选择 Q 满足如下关系

$$Q^T Q = R_f^{-1} R_n \quad \text{其FT为信噪（功率谱）比。}$$

该式代入

$$[\hat{f}] = \{[h]^T [h] + r[Q^T][Q]\}^{-1} [h]^T [g]$$

可得
$$\hat{f} = [h^T h + rR_f^{-1} R_n]^{-1} h^T g$$

将上式中各矩阵的元素进行FT, 即 $\hat{f}_e \leftrightarrow \hat{F}$, $h_e \leftrightarrow H$,

$$h_e^T \leftrightarrow H^*, \quad g_e \leftrightarrow G, \quad R_f^{-1} \leftrightarrow 1/S_f, \quad R_n \leftrightarrow S_n$$

这里 S_f 和 S_n 分别是 f_e 和 n_e 的谱函数, 则上式变为:



$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + r \left[\frac{S_n(u, v)}{S_f(u, v)} \right]} \right] G(u, v) = \left[\frac{1}{H} \frac{H^2}{H^2 + r \left(\frac{S_n}{S_f} \right)} \right] G$$

上式中, $M=N$, $u, v=0, 1, 2, \dots, N-1$;

$r=1/\alpha$ (α 为Lagrange乘子);

$$|H(u, v)|^2 = H^*(u, v)H(u, v)$$



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

谢谢!

